

一九八九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. $\int_0^{\pi} t \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) \, dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) \, dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$
6. 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
7. 设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$, 求 y' .
2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}.$
3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}.$
4. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}.$
5. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) \, dx.$

三、选择题 (本题满分 18 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
(A) 有且仅有水平渐近线.
(B) 有且仅有铅直渐近线.
(C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
(D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.

2. 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ ()
 (A) 无实根. (B) 有唯一实根.
 (C) 有三个不同实根. (D) 有五个不同实根.
3. 曲线 $y = \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 ()
 (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π . (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 .
4. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处 ()
 (A) 必取极大值. (B) 必取极小值.
 (C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定.
5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数) ()
 (A) $ae^x + b$. (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$. (D) $axe^x + bx$.
6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是 ()
 (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在.
 (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ ($0 < x < +\infty$) 满足 $y(1) = 0$ 的解.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 11 分)

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹 ($\cup$) 区间	
凸 ($\cap$) 区间	
拐点	
渐近线	

八、(本题满分 10 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.